

Week 11：Wi-Fi、HTTP、JSON、WebSocket、Backend與手機雙向控制

日期：2026-11-18

本章把前七週完成的實體按鈕與RGB輸出接到第一個完整網路系統。按下ESP32的 START或STOP後，事件會送到筆電上的接收與管理程式（Backend後端），存入SQLite資料庫，並透過保持連線的WebSocket通道即時更新手機畫面；手機送出的start、stop或reset命令則由ESP32接收、判斷、執行，最後回報結果。實體STOP仍在ESP32本機直接處理，不依賴網路才能生效。

本週採低功率網路示範：只沿用Week 7的按鈕與Week 5的RGB，不遠端控制整套遊戲。第二顆按鈕在本週改作持續有效的STOP，不是遊戲的Finish送出。韌體使用idle / active / error狀態；它們不是將Week 7所有遊戲結果直接改名。共同事件欄位保留device_id、event_type、state、value、unit、valid、reason與uptime_ms；遊戲專屬欄位若日後上傳，必須另訂欄位與格式的對應。

用手機查看事件、操作 RGB

按下實體按鈕，手機出現事件；手機送出命令，ESP32 改變燈色並回報結果。下表列出各段使用的設備、操作位置與預期結果。

順序	到哪裡操作	看到什麼才繼續
1	第二、三節：準備器材、網路與軟體	能開啟課程資料夾；ESP32 暫不接其他零件
2	第四節：找筆電 IP	找到目前 Wi-Fi 的 IPv4；此時還不用找 ESP32 IP
3	第五節：筆電後端與測試事件	網頁 Device ID 設為 host-test 後看見事件
4	第七節：開啟程式、填連線設定、上傳	Serial 的 test-event 得到 201
5	第八節：手機開網頁	不按重新整理也能看見同一筆新事件
6	第九、十節：接回已確認的按鈕與 RGB	實體反應、手機紀錄與同一個命令 ID 對得上

失敗時留在原步驟排查，不同時修改 IP、接線與程式。

一、本週內容

教學目標

完成本單元後，學生應能：

1. 追蹤物聯網 (IoT) 的事件 (event) 與命令 (command)，說明它們如何經過ESP32、超文字傳輸協定應用程式介面 (HTTP API)、後端 (backend)、資料庫 (database)、網頁雙向通訊連線 (WebSocket) 與手機瀏覽器 (mobile browser)。
2. 將ESP32連接到可信任的無線網路 (Wi-Fi)，並區分裝置位址 (device address)、伺服器位址 (server address)、通訊埠 (port)、路徑 (path) 與HTTP狀態碼 (HTTP status code)。
3. 建立及驗證JSON格式事件 (JSON event)，包含裝置識別 (device identity)、事件類型 (event type)、狀態 (state)、有效性 (validity)、原因 (reason) 與裝置運行時間 (device uptime)。
4. 啟動課程後端並獨立驗證，再連接手機與ESP32，且不將網路機密資料 (network secret) 提交到Git版本控制系統 (Git)。
5. 追蹤遠端命令從已提出 (requested)、已接受 (accepted) 到最終結果 (terminal result) 的過程，同時保留不依賴網路的實體停止功能 (physical stop)。
6. 分別測試硬體、無線網路、HTTP、後端、資料庫與瀏覽器各層，縮小故障範圍。

教學內容

本單元介紹全端物聯網系統 (full-stack IoT system) 的網路資料路徑。學生會運用無線網路 (Wi-Fi)、超文字傳輸協定 (HTTP) 與JSON資料交換格式 (JSON)，將先前已驗證的實體輸入及輸出連接至本機後端 (local backend)。後端負責驗證及儲存裝置事件 (device event)、提供命令介面 (command interface)，並透過網頁雙向通訊協定 (WebSocket) 同步手機瀏覽器，不需持續重新整理整頁。實作重點包括可觀察的訊息流 (message flow)、穩定的裝置識別 (device identity)、命令回覆確認 (command acknowledgement)、本機安全行為、認證資料 (credential) 保護與分層故障排查 (layer-by-layer troubleshooting)，而不只把網路操作當成一次連線成功或失敗。

可觀察的完整資料流

HTTP是程式提出請求、另一端回應的通訊規則；API是約定可呼叫哪些功能及資料格式的介面。圖中的POST送資料、查詢使用GET；FastAPI用來撰寫後端，SQLite負責保存資料。箭頭表示資料處理方向，不是電流。

START / STOP按鈕



ESP32事件 → HTTP POST → FastAPI Backend → SQLite



手機畫面 ← WebSocket即時推送 ←

手機命令 → HTTP POST → Backend → ESP32定期HTTP查詢



手機畫面 ← WebSocket ← 結果POST ← ESP32判斷與安全輸出

本週的Backend (後端) 是在筆電上執行、負責接收資料、驗證請求、保存資料與管理命令的程式。手機不是直接控制ESP32；所有事件與命令都經過Backend，才能留下可追蹤紀錄。

本週器材外觀

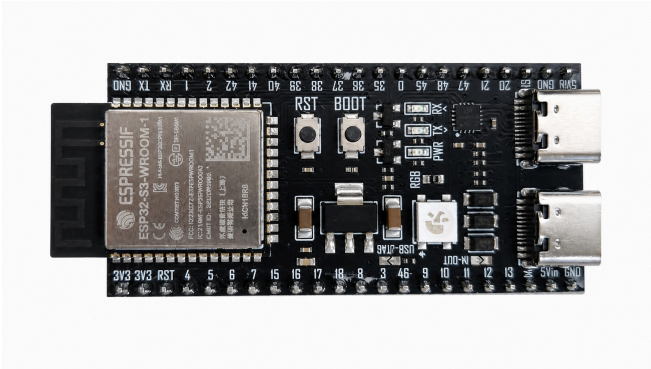
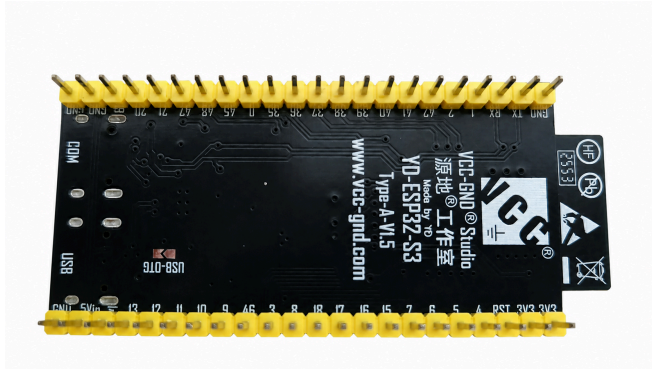
以兩顆 START / STOP 按鈕送出事件，RGB 呈現命令結果；另備筆電、USB 資料線、同一區域網路及手機。無須把 Week 7 全套輸出接回。

照片下方標示拍攝角度與來源。先辨認零件，再依本週器材表與接線步驟操作；照片本身不是接線指令，也不表示已完成電氣驗證。

[ESP32-S3 開發板](#) · [400 孔麵包板](#) · [杜邦線](#) · [四腳輕觸按鈕](#) · [HW-479 三色發光二極體模組](#)

ESP32-S3 開發板 (Development Board)

照片中的板卡為 YD-ESP32-S3 Type-A V1.5，搭載 N16R8 模組。正反面白底圖是既有後製展示圖；小字與腳位須核對本人實物及本週接線資料。

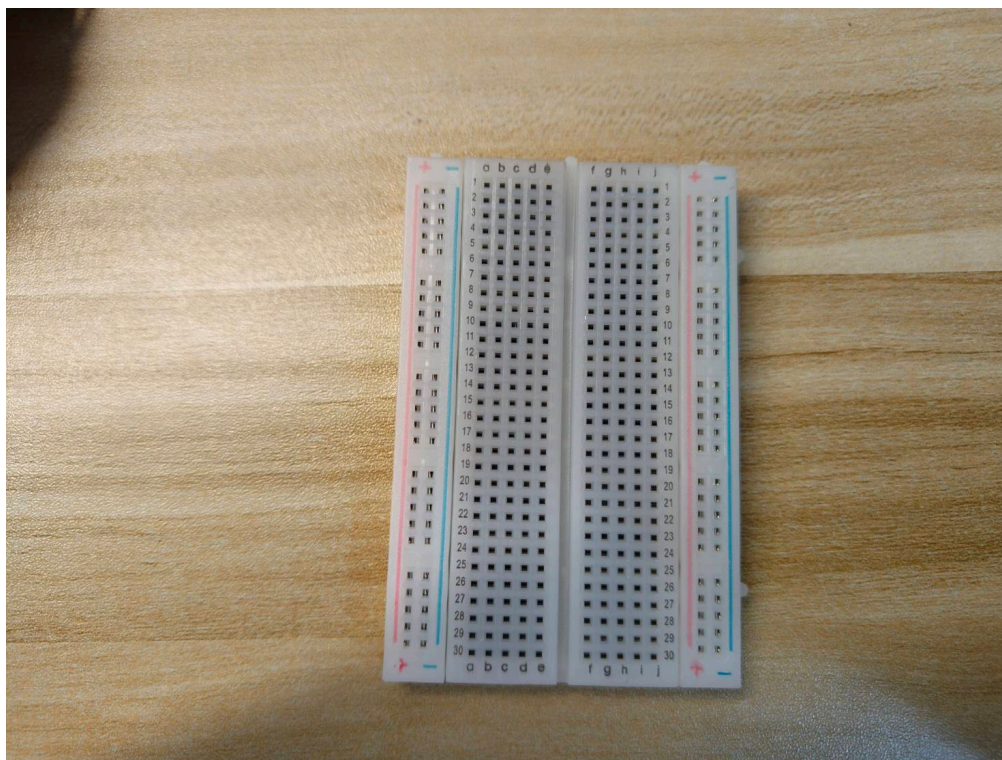
實物後製展示圖：正面：模組、按鈕與 USB 接頭	實物後製展示圖：背面：板身與排針
	

其他留存角度：[麵包板對孔紀錄](#)；[不是建議的實驗安裝方式](#)，右側接線空間不足。

400 孔麵包板 (Breadboard)

辨認中央溝槽、a~j 字母與列號。外觀照片不表示所有孔都相通，連通關係依本週圖解與斷電量測確認。

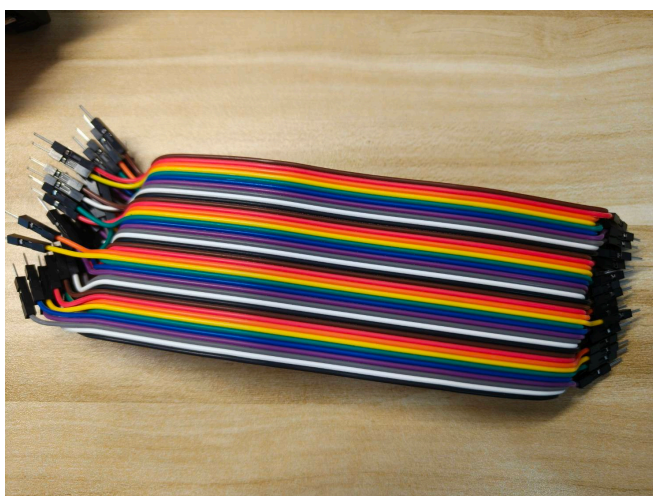
實物照片：俯視：中央溝槽、五孔組與側邊電源軌



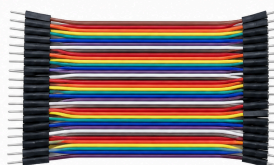
杜邦線 (Jumper Wire)

露出金屬針的是公頭 (Male)，有插孔的是母頭 (Female)；線色不會自行決定電壓或功能。所需接頭種類依當週器材表，不是每週都用完三種。商品參考卡上的數量與金額是歷史資料，不是學生應買數量或目前售價。

實物照片：成排導線與接頭全貌

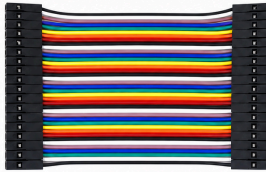


蝦皮商品參考：公對公：兩端皆為金屬針



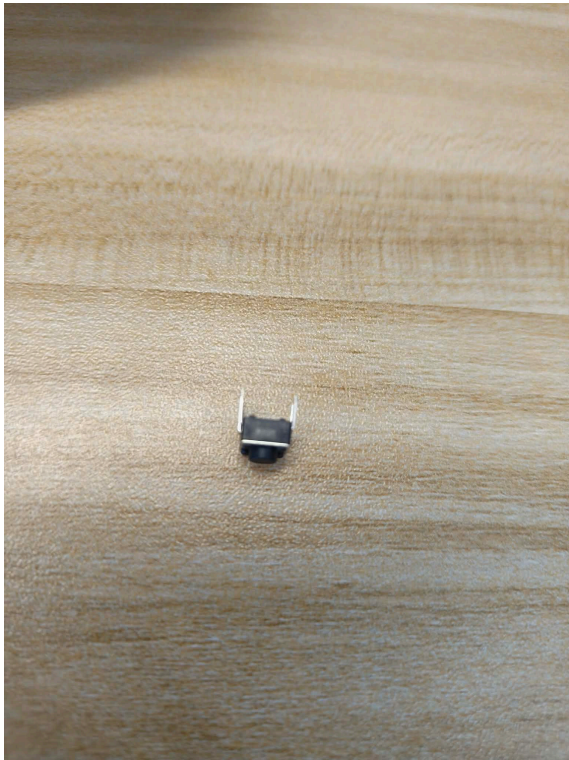
【環島科技】40P彩色杜邦線
線長10/20/30CM 一排40根
母頭對母頭 公頭對公頭
公頭對母頭彩色排線

規格：20cm，公對公
購買數量：6排
訂單金額：NT\$150

蝦皮商品參考：公對母：金屬針與插孔各一端	蝦皮商品參考：母對母：兩端皆為插孔
 【環島科技】40P彩色杜邦線 線長10/20/30CM 一排40根 母頭對母頭 公頭對公頭 公頭對母頭彩色排線 規格：20cm，公對母 購買數量：6排 訂單金額：NT\$150	 【環島科技】40P彩色杜邦線 線長10/20/30CM 一排40根 母頭對母頭 公頭對公頭 公頭對母頭彩色排線 規格：20cm，母對母 購買數量：6排 訂單金額：NT\$150

四腳輕觸按鈕 (Tactile Pushbutton)

上方黑色部分是按壓位置，四支金屬腳用來連接電路。照片不能單獨證明哪一對腳常通；先斷電，依 Week 2 的方法辨認。

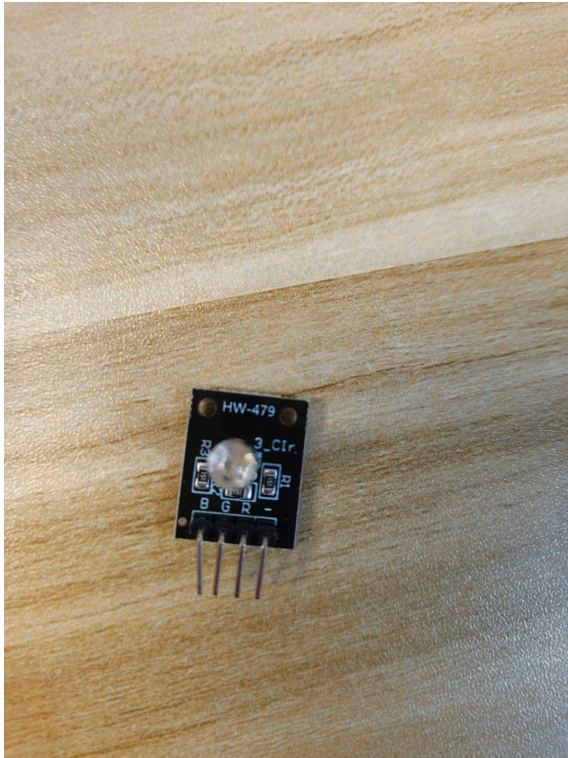
實物照片：俯視：按鍵與金屬上蓋	實物照片：側面：四支接腳
	

其他留存角度：[歷史接線紀錄](#)：同一組常通接點的量測，不是按下才導通的接法答案。

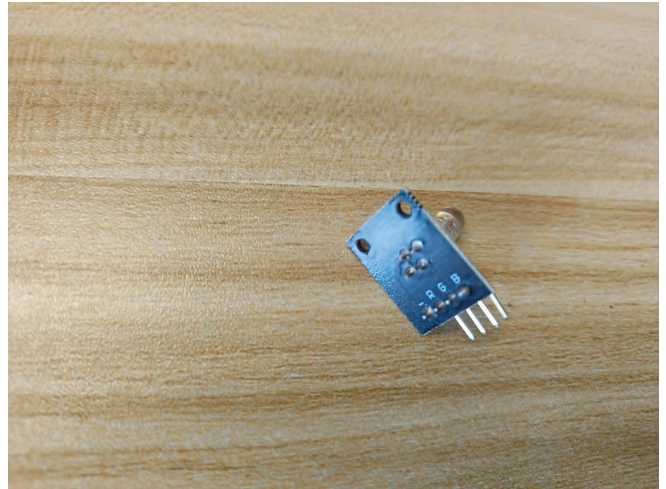
HW-479 三色發光二極體模組 (RGB LED Module)

訂單稱 KY-016；實物 PCB 標示 HW-479，前方可見 B、G、R、— 與板上電阻。共同端、阻值及控制電流仍須核對，不能用八顆燈條取代這個模組。

實物照片：正面：單顆 LED 與 B / G / R / - 標示



實物照片：焊接面



其他留存角度：[較早的元件面照片](#)；[失焦補充照](#)；[不供腳位或焊點判讀](#)。

二、器材、軟體與開始狀態

每組沿用下列已購硬體，組員輪流操作；個人筆電與學習紀錄各自準備：

- ESP32-S3開發板（依核准的確切板卡）、USB資料線、400孔麵包板及杜邦線。
- 兩顆四腳按鈕，分別作為START與實體STOP。
- KY-016 RGB LED模組，作為可安全觀察的實體輸出。
- 筆電、手機，以及兩者都能加入的可信任區域網路。

本週不接SG90、蜂鳴器與4AA電池盒。先以USB及低功率RGB完成網路控制，可把網路 錯誤與致動器供電問題分開。第5週實機profile尚未完成者可以先用`DRY_RUN=true` 完成Backend與網路路徑，但不能把它記錄成實體硬體測試通過。

上課開始前須符合：

1. 已有Week 7按鈕與Week 5 RGB的指定profile及實機紀錄；本週另確認第二顆按鈕改作STOP的功能。
2. Arduino IDE能對本人的ESP32-S3完成Upload及Serial Monitor觀察。
3. 已依[Python與Git課前準備](#) 確認Git與Python命令可顯示版本；版本記錄於 [Week 11支援資料](#)。
4. 已取得本課程資料夾。沒有資料夾時，開[課程 GitHub](#)，按 **Code** → **Download ZIP**，下載後右鍵 **全部解壓縮**，不要在 ZIP 裡直接操作。在解壓後資料夾找到 `IOT_Introduction/examples/course_backend`；有 `app.py` 與 `requirements.txt` 才是本週要使用的位置。

3. 找到目前正在使用的Wireless LAN adapter；不要抄未連線adapter、Bluetooth、VPN或Virtual Machine介面。
4. 記錄IPv4 Address，再填入支援資料的網路身分表。
5. 若無法判斷，暫時關閉VPN後重新執行ipconfig，但不要任意停用學校管理的安全軟體。

現在只記下筆電 IPv4。ESP32 的 IP 要等第七節連上 Wi-Fi 後才會出現，不用在這裡等待。手機稍後使用筆電 IPv4，不使用手機自己的 127.0.0.1。

五、啟動並單獨驗證Backend

5.1 建立隔離的Python環境

1. 開啟repository資料夾。
2. 進入IOT_Introduction/examples/course_backend。
3. 在資料夾空白處按右鍵選擇Open in Terminal；若選單不同，也可先開PowerShell 再以cd進入該資料夾。
4. 先執行下列兩行，結果都應為 True。若有 False，回到第 2 步，不要繼續安裝。

```
Test-Path .\app.py
Test-Path .\requirements.txt
```

5. 把這個視窗當作「後端視窗」，逐行執行：

```
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install -r requirements.txt
```

virtual environment (虛擬環境) 是專屬於此範例的Python套件空間，資料夾名稱為 `.venv`。它避免本課套件和其他專案互相影響；`.venv`不提交Git。

正常結果：命令列前方可能出現`(.venv)`，安裝最後沒有紅色ERROR。若PowerShell 阻擋啟用，不要更改整台電腦的安全原則；改執行：

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
```

5.2 設定operator key並啟動服務

operator key (操作權限金鑰) 是Backend用來判斷某個瀏覽器是否能建立控制命令的 臨時字串。本週只把它設定在目前PowerShell process (程序) 的環境變數，不寫入檔案。TLS用來加密通訊並驗證伺服器身分，HTTPS使用它保護HTTP。本站手機LAN網址使用HTTP，沒有這項保護，因此這個臨時key不能當作正式系統的帳號安全。只在教師核准的隔離課堂網路與低功率輸出中使用，下課停止Backend後立即作廢；不得沿用到公開網路或真實設備。

```
$env:IOT_OPERATOR_KEY="replace-with-your-temporary-classroom-key"
python -m uvicorn app:app --host 0.0.0.0 --port 8000
```

若未啟用.venv，第二行改為：

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m uvicorn app:app --host 0.0.0.0 --port 8000
```

Uvicorn是讓後端程式接收網路請求的伺服器程式。正常結果包含Uvicorn running on `http://0.0.0.0:8000`。0.0.0.0表示服務接受 本機各網路介面的連線，它不是手機要輸入的目的位址。

Windows Firewall若詢問是否允許Python接收連線，只勾選本週可信任的private network；不勾public network。完成本週後以Ctrl+C停止Backend。

5.3 先用筆電製造一筆host test事件

後端視窗維持執行，不要在顯示 log 的地方貼下一段命令。另開一個 PowerShell 視窗，當作「測試視窗」，在不連 ESP32 的狀態執行以下整段；這段 HTTP 測試不要求特定資料夾。

```
$eventBody = @{
    device_id = "host-test"
    event_type = "button_pressed"
    value = 1
    unit = "pressed"
    state = "active"
    valid = $true
    reason = "host_test"
    uptime_ms = 1234
} | ConvertTo-Json

Invoke-RestMethod -Method Post -Uri http://127.0.0.1:8000/api/events `
-ContentType application/json -Body $eventBody
```

HTTP request (HTTP請求) 是用戶端 (client) 向提供服務的伺服器 (server) 提出要求。本例PowerShell是用戶端，筆電後端是伺服器；使用POST送出一筆新事件。**HTTP response (HTTP回應)** 是server處理後傳回的狀態與資料。預期回應包含事件id與recorded_at，Backend終端機也應出現JSON格式log。

開啟 `http://127.0.0.1:8000`。把頁面上方 **Device ID** 的預設 `demo-device` 改成 **host-test**，按 **套用並重新整理**，在 **Recent events** 找到 `button_pressed`。若保持預設 ID，這筆資料會被篩掉；不要因此重接硬體。這一步只證明：

- Python程式可啟動；
- HTTP API可接收正確資料；
- SQLite可保存事件；
- 筆電瀏覽器可讀取資料。

它不證明ESP32、手機或Wi-Fi路徑。若失敗，先依 [Week 11分層故障表](#)修正，不能先改ESP32程式。

六、理解JSON事件與命令狀態

JSON (JavaScript Object Notation) 以欄位名稱和值表示結構化資料。它不是任意句子；欄位拼字、型別與括號都必須符合介面約定。一筆裝置事件如下：

```
{
  "device_id": "team03-device01",
  "event_type": "start_pressed",
  "value": 1,
  "unit": "pressed",
  "state": "active",
  "valid": true,
  "reason": "physical_input",
  "uptime_ms": 18420
}
```

- `device_id`：穩定辨認一片裝置，不使用人名或學號。
- `event_type`：發生什麼事件，使用一致的小寫名稱。
- `value`與`unit`：數值及意義；按鈕的1 `pressed`不同於感測器的原始值。
- `state`：事件發生後的裝置狀態。
- `valid`與`reason`：資料是否可信，以及判斷原因。
- `uptime_ms`：ESP32從本次開機後經過的毫秒數，不是假裝成網路校時日期。

手機命令依序經過：

```
requested → accepted → done
              ↘ error / timeout / rejected
```

`requested`是後端已建立命令，`accepted`是ESP32已收件，`done`是裝置程式回報已完成處理；實體RGB仍須目視核對。`done`、`rejected`、`error`、`timeout`都是結束這筆命令的最終結果 (`terminal result`)。本週Backend為每筆命令產生 唯一的`command_id`，之後的回報必須使用同一個ID。

七、建立ESP32網路程式

先在檔案總管開啟 IOT_Introduction → examples → week11_http_device，用 Arduino IDE 的 檔案 → 開啟 選 week11_http_device.ino。完整程式已在[這個資料夾](#)，不用抄長程式。用 檔案 → 另存新檔 存成個人練習 week11_http_practice，避免改到共同範例。

先拔 USB、移除板上的杜邦線與外部電源，再只接板背 COM 的 USB 資料線。在 IDE 選 Tools → Manage Libraries，搜尋 ArduinoJson，選課程既有編譯紀錄使用的 7.4.3 並按 Install。這是版本基準，不代表實物測試通過。

7.1 建立不提交Git的secrets.h

在 IDE 程式分頁右側選單選 新增分頁 (New Tab)，命名 secrets.h；不要把這段貼到 .ino 最後面。填入實際 Wi-Fi 與筆電 IP，保留字串兩側的雙引號：

```
#pragma once

const char WIFI_SSID[] = "replace-with-wifi-name";
const char WIFI_PASSWORD[] = "replace-with-wifi-password";
const char API_BASE_URL[] = "http://192.168.1.23:8000";
```

最後一行只能換成筆電的LAN IPv4，不加結尾/。先確認sketch所在資料夾不在Git追蹤 範圍；若要保存程式到 repository，只提交secrets.example.h，不要提交secrets.h。

7.2 確認主程式設定

以下程式預設DRY_RUN=true及所有GPIO為-1，因此不會驅動硬體。先完成編譯與網路 測試，再依已核准的按鈕與RGB實測profile逐項填值；不得從其他同學或網路照片猜GPIO。

切回 .ino 分頁，用 Ctrl+F 搜尋 DEVICE_ID，把字串改成自己的不含個資裝置代號。搜尋 DRY_RUN，保持 true；GPIO 與 RGB_ON_LEVEL 暫時保留 -1。按 Ctrl+S。完整內容可查[完整程式附錄](#)；編譯與上傳使用 IDE 中已開啟的 .ino。

7.3 編譯、Upload與第一個網路事件

1. 在Arduino IDE確認Week 2使用過的相同Board、Port與USB mode設定。
2. 保持DRY_RUN=true，確認DEVICE_ID不含姓名、學號、空格或斜線。
3. 按Verify。編譯成功只證明語法、library及board package可以建立binary。
4. 按Upload，開啟Tools → Serial Monitor，baud rate選115200。
5. 正常先看到mode=dry_run，連線後ip=不再是0.0.0.0。
6. 在Serial Monitor輸入status，確認wifi=connected且API位址屬同一LAN。
7. 輸入test-event。正常應看到HTTP status201；手機或筆電Events表新增 serial_test。

筆電網頁前一段仍可能選著 host-test。先將 Device ID 改成這支 .ino 的 DEVICE_ID，按 套用並重新整理，才查看 serial_test；否則新事件會被篩掉。

常見HTTP status code (狀態碼) :

- 201 : Backend建立了新事件。
- 200 : 查詢或結果更新成功。
- 204 : 目前沒有等待中的命令 ; 這是正常狀態 , 不是錯誤。
- 403 : 建立命令時缺少正確operator key。
- 409 : 命令已經是terminal status , 逾時後到達的結果不得覆寫原紀錄。
- 422 : JSON欄位或型別不符合Backend規格。
- 負數 : ESP32端未取得HTTP回應 , 先查Wi-Fi、IP與Backend是否執行。

完成條件 : 保留Serial的201與瀏覽器中同一筆serial_test。此時仍記作 host test + target upload + network dry run , 不能記作實體輸入測試。

八、由手機驗證WebSocket

WebSocket是瀏覽器與Backend維持的一條雙向連線。HTTP查詢通常是一次request配 一次response ; WebSocket連上後 , Backend可在事件發生時主動推送更新 , 不需不停刷新頁面。

1. 手機與筆電連到同一個可信任Wi-Fi ; 先暫停手機行動數據 , 避免手機繞到其他網路。
2. 手機瀏覽器輸入http://<筆電LAN IPv4>:8000。例如 IPv4 是 192.168.1.23 , 輸入 http://192.168.1.23:8000 , 不保留尖括號。將頁面 Device ID 改成 .ino 中的 DEVICE_ID , 按 套用並重新整理 ; 不再使用上一段的 host-test。
3. 頁面頂端應由connecting變成connected。
4. ESP32 Serial Monitor再輸入test-event。
5. 不重新整理手機頁面 , 確認Events立即新增資料。
6. 回到後端視窗按 Ctrl+C , 觀察頁面變成 disconnected 或 offline。在同一視窗重新執行第五節的 Uvicorn 命令 , 等待頁面恢復 connected。若已關閉整個視窗 , 須重新進入後端資料夾並設定 operator key ; 環境變數不會跟著新視窗出現。

這個步驟驗證的是ESP32 → HTTP → Backend → WebSocket → 手機。FastAPI的WebSocket 介面原理可參考[FastAPI官方WebSocket文件](#)。

九、啟用實體START、STOP與RGB

只有Week 7按鈕 / Week 5 RGB profile與本週接線檢查完成時才進行 :

以下沿用相符 T01 的孔位 ; 不同器材使用自己的已確認 GPIO , 不能照抄候選腳位。Start 四腳為 e27、f27、e29、f29 ; STOP 為 e21、f21、e23、f23。板子放麵包板旁 , USB 拔除後重建 :

起點	終點 / 程式設定
ESP32 GND	a3

起點	終點 / 程式設定
Start 的回地端 a29	c3
STOP 的回地端 a23	d3
Start 訊號 a27	已確認的 PIN_START ; T01 為 GPIO5
STOP 訊號 a21	已確認的 PIN_STOP ; T01 為 GPIO6
相符 HW-479 的共同端 –	b3
RGB R / G / B	各自的 PIN_RGB_R/G/B ; T01 為 15 / 16 / 17

板端用公對母線，RGB 三條訊號可用母對母線。兩顆按鈕斷電時各量 b27 對 b29、b21 對 b23：放開不通、按下才通。本段沒有 OLED、KY 或 3V3 供電線；RGB 仍須沿用 Week 5 已確認的限流及準位，不把三路接成同一列。

1. 拔除USB。
2. 依本週接線表及已核准profile重建START、STOP、KY-016 RGB與共地；不接SG90、蜂鳴器、電池盒或其他負載。
3. 從ESP32沿線檢查到模組，再從模組反向檢查回ESP32。確認沒有5V進入GPIO。
4. 把 PIN_START、PIN_STOP、PIN_RGB_R、PIN_RGB_G、PIN_RGB_B 與 RGB_ON_LEVEL 改成自己的實測 profile，再把 DRY_RUN=false。
5. 拍照保留接法，拔下板端所有杜邦線，只接 USB 後 Verify、Upload。完成後拔 USB，依表恢復接線，再接 USB、開 Monitor 選 115200；手指不要壓住按鈕。
6. 開機正常為IDLE，RGB顯示profile定義的藍色；若顏色相反，立即拔USB並回查 ON level，不要以交換隨機GPIO掩蓋問題。
7. 按START一次：Serial應顯示state=active、RGB變綠、HTTP status為201，手機收到start_pressed。
8. 按STOP一次：不論Backend是否可連，下一次本機輸入處理後RGB必須變紅並進入ERROR；量測按下到變色的最長時間。網路可用時手機另收到stop_pressed。

若STOP只在Backend開啟時才有效，表示安全邏輯放錯位置，本階段不算完成。

剛才的資訊與電流走哪裡

資訊：

按鈕 → GPIO 輸入 → ESP32 程式 → Wi-Fi / HTTP → 後端

↳ SQLite 保存事件

↳ WebSocket → 手機更新

命令：

手機 → HTTP 建立 command_id → 後端等待

ESP32 定時查詢 → 執行或拒絕 → 回報同一 command_id → 手機更新

按鈕按下的電流：

板內 3.3 V → 晶片內上拉電阻 → START 或 STOP GPIO → 按鈕 → GND

RGB 點亮的電流（已確認共陰接法）：

輸出 GPIO → 該色限流電阻與 LED → 共同 GND → 板上電源回路

Wi-Fi 與 HTTP 傳的是資料，不是給 RGB 供電。收到 HTTP 201 只表示後端接受這筆資料；程式回報 done 也不是光學感測器量到燈亮，仍要目視核對。

十、手機命令與command_id追蹤

1. Backend啟動時使用的operator key填入手機頁面；key只留在目前頁面的記憶體，不要截圖或貼到通訊軟體。
2. Device ID填成程式中的DEVICE_ID，逐字相同。
3. 上節 STOP 測試會留下 ERROR。放開 STOP，先從手機選 reset 並送出，等同一筆命令 done、Serial 顯示 idle、RGB 藍色，再選 start 送出。
4. 在Commands區找到新產生的command_id，記錄它。
5. ESP32定期向後端查有沒有新命令，稱為輪詢 (poll)；取得後先回accepted，執行安全輸出後再回 done。
6. 確認RGB變綠，手機上同一個command_id最後為done。
7. 按手機stop，確認RGB變紅、狀態為ERROR、結果為done。
8. 在ERROR狀態再送start，裝置應回rejected及reset required after error，RGB不得變綠。
9. 送reset回IDLE後，才可再次start。

這段流程至少留下三筆不同結果：成功done、安全拒絕rejected、以及下一節故障 測試中的未完成或連線錯誤。完整命令紀錄表放在 [Week 11支援資料](#)。

程式會在RAM保存最近8個command_id及其terminal result。相同ID仍在快取時，只重送原結果，不再執行實體動作；但ESP32重新開機後RAM紀錄會消失，因此這不是跨重啟的 exactly-once保證；同一次開機中舊ID被第9筆等新紀錄擠出後也不再受保護。具有機械或高功率輸出的專題還要讓命令本身可安全重做，或將已完成ID保存到耐久儲存，並以實體停止與最大動作時間限制最壞結果。

十一、四項故障注入

每次只改一個變因；每次開始前先記錄目前可正常工作的baseline。

故障A：錯誤Device ID

手機Device ID故意改成不存在的unknown-device並送start。Backend會建立命令，但本人的ESP32不會取得。記錄該命令停在哪個狀態，再把Device ID改回正確值。

故障B：錯誤筆電IP

先拔 USB、移除板端杜邦線，再把 API_BASE_URL 暫改為 http://127.0.0.1:8000。這是 ESP32 自己的位址，不會把測試事件送往 LAN 其他人的電腦。只接 USB 上傳、開 Monitor 115200，輸入 test-event，應看不到 201。還原筆電 IP 並上傳後，拔 USB、依第九節恢復接線，再重測一筆正常事件。

故障C：Backend停止

保持ESP32通電，在筆電Backend視窗按Ctrl+C。按實體STOP：RGB仍須由本機進入紅色；記錄實測反應時間。事件無法送達是網路層故障，不得阻止本機安全輸出。重新啟動 Backend後，先按住STOP並送reset；命令必須rejected且RGB保持紅色。放開STOP、確認 故障條件已排除後再送新的reset，裝置才可回IDLE。

故障D：錯誤命令

筆電開 `http://127.0.0.1:8000/docs`，展開 **POST /api/commands → Try it out**。在 `x-iot-key` 填本次臨時 key；Request body 改為下列內容，替換裝置代號後按 Execute：

```
{"device_id":"replace-with-team-device-id","command":"blink-forever","parameters":{}}
```

先看 201 與 `command_id`，再回手機查同 ID 最終為 `rejected`、訊息 `unknown command`。RGB 不得因未知命令變綠。403 先查 key，422 先查 JSON，不連按 Execute。截圖避開 key。

完成每項故障後都要恢復baseline並重新驗證一筆正常事件。症狀、第一個安全檢查與 復原方式記錄於支援資料，不使用「網路壞了」作為結論。

只斷 WebSocket，資料就消失嗎？

事件資訊流示意；僅作圖上推演，不停止正在使用的服務或取消真實系統的安全檢查。

正常的連接 / 處理



只改標記的地方



箭頭表示資訊處理順序，不是供電或電流路徑。

想一想： 後端與 HTTP 仍工作，資料庫寫入成功，只假設網頁 WebSocket 斷線。新的事件還會進資料庫嗎？

原理提示： 會，依題目條件資料已保存；中斷的是即時通知，不是裝置供電或資料庫寫入。

只改圖中標記處，其餘條件保持相同。請指出哪一段仍工作，以及目前證據不能說明什麼。

裝置完成了，少了回報呢？

命令與結果示意；僅作圖上推演，不停止正在使用的服務或取消真實系統的安全檢查。

正常的連接 / 處理



只改標記的地方



箭頭表示資訊處理順序，不是供電或電流路徑。

想一想： 假設裝置真的已完成動作，但結果訊息遺失。手機的 `timeout` 可以解讀為「實物一定沒動」嗎？

原理提示： 不能。`timeout` 表示期限內未確認結果；不是實物沒有動作的證據。

只改圖中標記處，其餘條件保持相同。請指出哪一段仍工作，以及目前證據不能說明什麼。

十二、練習

練習1：確認欄位修改的傳輸結果

作品情境：同一片裝置的測試事件，需要標出這次是從課堂練習發送。把 `serial_test` 的 `reason` 設為 `classroom_test`，不得同時改 `event_type`、`state` 與 `unit`。

練習1預期結果：測試事件的 `reason`

操作	預期結果
網頁選擇 .ino 的 <code>DEVICE_ID</code>	顯示這片裝置的事件，不是 <code>host-test</code>
Serial 輸入 <code>test-event</code>	<code>HTTP status=201</code>
不刷新手機頁面	新增 <code>serial_test</code> ， <code>reason=classroom_test</code>
再發一次	再新增一筆；事件 <code>id</code> 與時間可以不同

對照的是 `reason` 的意思，不要求兩筆事件的 `id`、`recorded_at`、`uptime_ms` 相同。

完成條件：提供修改前後兩筆JSON，能指出唯一改變的欄位及Backend仍接受的原因。

練習2：命令拒絕規則

保留 ERROR 拒絕 start、STOP 及重複命令 ID 的既有規則。自行加入：已為 ACTIVE 時，新 ID 的 start 回 rejected，維持原狀且不新增 remote_start 事件。

操作	預期結果
IDLE 收到新 start	accepted → done，進 ACTIVE
ACTIVE 收到另一個新 ID 的 start	accepted → rejected，原因表示已啟動，RGB 不變
重送仍在快取內的同一 ID	重送原結果，不重新執行
ERROR 收到 start	仍 rejected，必須先排除原因與 reset
STOP 按住時送 reset	仍 rejected，不解除停止

不要用「每個 start 都拒絕」完成題目。測試前先記下狀態；拒絕後要能用原本 stop、reset 恢復。DEVICE_ID 必須有效，裝置才會進入命令處理；不能用未填 ID 測試 accepted → rejected。

完成條件：一筆命令以同一 command_id 呈現 accepted → rejected，且 RGB 不因這筆被拒絕的命令改變原狀。

練習3：WebSocket與重新整理比較

用手機同時開兩個頁籤。讓頁籤A保持前景、頁籤B重新整理，送出一筆實體事件，比較：

- WebSocket即時到達的事件；
- 重新整理後由GET /api/events讀回的歷史事件。

完成條件：能用自己的實驗紀錄說明「即時推送」與「歷史查詢」不是同一件事。

十三、實驗紀錄與完成條件

繳交內容：

1. 網路身分表，遮蔽Wi-Fi密碼與operator key。
2. Backend host test的PowerShell結果與Events畫面。
3. Arduino Verify結果、Upload結果及Serial中ESP32 IP；三者分開標示。
4. START、STOP、RGB接線照片及Week 7按鈕 / Week 5 RGB profile來源。
5. 實體START事件與WebSocket手機畫面。
6. 同一 command_id 從 requested、accepted 到 done 的證據。
7. 一次 rejected 與四項故障注入紀錄。
8. 說明實體STOP在Backend停止時仍有效的證據。

本週完成檢核：

- ☐ 筆電host test通過，事件寫入SQLite並顯示於網頁。
- ☐ ESP32使用唯一且不含個資的DEVICE_ID連入正確LAN。
- ☐ 真實START或STOP事件以HTTP status201進入Backend。
- ☐ 手機不刷新頁面即可透過WebSocket看到事件。
- ☐ 手機命令能以相同command_id追蹤至最終結果。
- ☐ ERROR狀態拒絕不安全的start，未知命令不執行。
- ☐ Backend或Wi-Fi失效時，實體STOP仍能在本機進入安全輸出。
- ☐ repository、截圖與實驗紀錄中沒有真實密碼或operator key。
- ☐ 已分別標示host test、compile、upload、network test與physical target test；未做的層次不得標示通過。

結束前先把RGB恢復IDLE，再於Backend終端機按Ctrl+C。拔除USB後拆線，ESP32、按鈕、RGB與杜邦線分別收好。完整故障表、紀錄表與延伸挑戰見 [Week 11支援資料](#)。

準備、紀錄表與延伸參考

課前安裝Python與Git

在Windows開始功能表搜尋Python與Git；在PowerShell分別執行python --version與git --version。若找不到，依[Python Windows官方文件](#)與[Git官方下載](#)安裝，重新開啟PowerShell再測。記錄實際版本與路徑；不要在原本正常的環境同時升級多個套件。無安裝權限時先回報教師，不繞過學校安全設定。

以 Git clone 取得資料夾者，執行git status確認修改；Download ZIP 沒有 Git 歷史，跳過 Git 檢查即可。再依主教材進入IOT_Introduction/examples/course_backend建立虛擬環境。它是本專案專用的套件位置，不是另一台電腦。版本號只表示可啟動，不代表Backend或硬體測試完成。

一、課前環境與器材確認

軟體與檔案

項目	檢查方法	實際結果	可開始條件
本機課程資料夾	clone 用 git status ; ZIP 核對版本及檔名		可看到本週同版本教材與Backend；不在操作途中換版本
Python	PowerShell執行python --version		可啟動且版本已記錄
Git	PowerShell執行git --version		可執行Git命令

項目	檢查方法	實際結果	可開始條件
Arduino IDE	開啟IDE並讀取About / 版本畫面		Week 7相同環境可用
esp32 board package	Boards Manager讀取已安裝版本		Week 7相同版本可用
ArduinoJson	Library Manager搜尋已安裝版本		Verify時可找到ArduinoJson.h
Backend檔案	開啟IOT_Introduction/examples/course_backend		app.py、requirements.txt、static存在

版本不是越新越好；本週先記錄實際版本，不在同一次除錯中同時升級Python、board package與library。

學生自備器材

品項	數量	本週用途	上電前確認
ESP32-S3開發板 (依核准的確切板卡)	1	Wi-Fi裝置與GPIO控制	型號、USB端口、排針無彎折
USB資料線	1	Upload及USB供電	Week 7已驗證可傳資料
400孔麵包板	1	START、STOP與RGB接線	電源軌方向已辨認
四腳按鈕	2	START與本機STOP	Week 7按鈕腳位方向已辨認
KY-016 RGB模組	1	IDLE / ACTIVE / ERROR輸出	Week 5 ON level已記錄
杜邦線	依profile	訊號、3V3與GND	無鬆脫、破皮、焦痕
筆電與手機	各1	Backend與mobile browser	能加入同一可信任LAN

本週不使用4AA電池盒、SG90與蜂鳴器；避免把網路故障和外部供電故障混在一起。

二、網路身分與秘密檢查表

網路身分表

欄位	實際值	如何取得	是否可出現在公開截圖
Backend筆電LAN IPv4		ipconfig目前Wi-Fi adapter	可局部遮蔽
Backend port	8000	啟動命令	可以
ESP32 IPv4		Serial Monitor	可局部遮蔽
手機目前Wi-Fi名稱		手機Wi-Fi設定	視環境遮蔽

欄位	實際值	如何取得	是否可出現在公開截圖
DEVICE_ID		程式常數	可以，但不得含個資
API base URL		secrets.h	公開前遮蔽IP
operator key	不抄入本表	PowerShell暫存值	不可以
Wi-Fi密碼	不抄入本表	網路管理者提供	不可以

提交前秘密掃描

只有在 Git 歷史的 repository 根目錄執行下列唯讀檢查。不要把密碼或其片段 打進搜尋命令，避免留在 shell 歷史；檢查期間也不要錄影或截圖秘密：

```
git status --short
git diff --cached --name-only
git ls-files -- "*secrets.h" "*course-passwords*"
git diff --cached
```

另外人工確認：

- `git ls-files` 沒列出秘密檔；`git diff --cached` 逐項閱讀，沒有真實帳密。
- `git status` 沒列出檔案，不代表它從未被追蹤。以上檢查也不涵蓋舊歷史、截圖及錄影。
- 使用 ZIP 或只在個人練習資料夾操作時，分享前人工移除 `secrets.h`、密碼檔與私人紀錄，保留 example 檔。
- 螢幕錄影沒有拍到 PowerShell 中的 operator key。
- 手機頁面截圖裁掉 key 輸入欄。
- DEVICE_ID 不含姓名、學號、電子郵件或手機號碼。

三、命令追蹤與資料流紀錄

事件資料流表

檢查點	應觀察欄位	實際證據	結論
ESP32產生事件	event type、state、uptime	Serial行號 / 截圖	
HTTP request	method、path、body	Serial POST紀錄	
HTTP response	status code	201或錯誤碼	
Backend驗證	action、device、valid	Backend structured log	
SQLite保存	id、recorded_at	Events歷史查詢	
WebSocket推送	connection、event	手機未刷新更新	

命令追蹤表

command_id	目標device	command	requested	accepted	terminal result	實體輸出	說明
		start					
		stop					
		start in ERROR			rejected		
		unknown			rejected		

若requested後沒有結果，先問「ESP32是否使用相同device ID取得命令」，不要直接寫「ESP32壞掉」。若有accepted但沒有terminal result，表示裝置已收到，故障範圍已縮小 到執行或結果回報階段。

HTTP證據表

Method	Path	正常status	此請求的意義
POST	/api/events	201	新增一筆裝置事件
GET	/api/events	200	讀回歷史事件
POST	/api/commands	201	建立有權限的控制命令
GET	/api/devices/<id>/commands/next	200 / 204	有待處理命令 / 目前沒有命令
POST	/api/commands/<id>/result	200 / 409	更新accepted或最終結果 / 拒絕覆寫terminal status
GET	/api/commands	200	讀回命令歷史
GET	/api/stats	200	讀取事件與命令統計

四、分層故障排查表

所有接線檢查都先拔USB。本表的「第一個檢查」刻意限制成單一動作，避免一次更動多項 設定後失去因果證據。

症狀	最可能層次	第一個安全檢查	正常基準	下一步
python找不到	host環境	執行where.exe python	顯示一個可用路徑	回課前安裝，不改ESP32
Uvicorn無法啟動	Backend	讀第一行traceback	無紅色exception	查套件或port占用
127.0.0.1:8000打不開	Backend	看Uvicorn是否仍執行	顯示running	修正Backend後再測LAN

症狀	最可能層次	第一個安全檢查	正常基準	下一步
host POST得到422	JSON/API	讀response的detail	欄位驗證成功為201	核對拼字與資料型別
手機打不開但筆電可開	LAN/firewall	比對手機與筆電Wi-Fi名稱	同一LAN	核對LAN IP及private firewall
手機顯示頁面但disconnected	WebSocket	看Backend /ws連線log	connected	先重載一次，再查proxy/network
ESP32一直0.0.0.0	Wi-Fi	Serial輸入status	wifi=connected	核對SSID與2.4 GHz可用性
ESP32 status為負數	HTTP transport	核對API_BASE_URL的LAN IP	POST為201	確認Backend與port
GET持續204	command routing	比對手機與ESP32 device ID	完全相同	查看命令是否送給別的ID
命令停在requested	device poll	看ESP32是否持續loop	有poll且Wi-Fi連線	查device ID、Backend URL
命令停在accepted	device execution	找同ID後續Serial行	最終done/rejected/error	查程式分支與POST result
START按鈕無事件	hardware input	拔USB後核對INPUT_PULLUP與GND	Week 7按鈕接法一致	不先改網路
RGB顏色相反	hardware profile	拔USB後核對ON level	Week 7按鈕 / Week 5 RGB profile一致	不隨機交換GPIO
Backend關閉後STOP失效	safety architecture	立即拔USB	STOP本機生效	把STOP讀取移出網路條件
板子發熱或重開	electrical/power	立即拔USB	板子常溫、穩定Serial	不再上電，檢查短路與供電

五、故障注入紀錄

每次故障以一系列記錄，完成後必須回到baseline再測下一項。

故障	唯一改變的變因	預測	實際現象	故障層次	復原動作	baseline恢復證據
錯誤device ID						
錯誤Backend IP						
Backend停止						
未知命令						

可接受的結論應指出觀察位置，例如「ESP32仍取得Wi-Fi IP，但POST沒有HTTP status，修正Backend host後恢復201」；不可只寫「連不上」或「重開就好了」。

六、Lab Notebook模板

日期：2026-11-18

姓名 / 組別：

本機commit：

Host環境：

- Python：
- FastAPI / Uvicorn：
- Backend host test：通過 / 未通過，證據：

Target環境：

- ESP32 board package：
- ArduinoJson：
- DEVICE_ID：
- Week 7按鈕 / Week 5 RGB profile來源：
- Verify：通過 / 未通過，證據：
- Upload：通過 / 未通過，證據：
- Physical test：通過 / 未進行 / 失敗，證據：

完整事件：

- 實體輸入：
- HTTP status：
- Backend event id：
- 手機WebSocket現象：

完整命令：

- command_id：
- requested：
- accepted：
- terminal result：
- 實體輸出：

本機STOP在Backend關閉時的結果：

本次故障：

- 唯一變因：
- 預測：
- 觀察：
- 定位層次：
- 復原：

七、延伸實作

完成主教材所有核心項目後，再選一項。每次保留原始可運作版本，另開Git branch或複製sketch；不得一邊修baseline一邊加入延伸功能。

延伸A：加入KY-018遙測

沿用Week 3已驗證的signal GPIO、有效raw範圍與校正方向，每兩秒新增一筆 light_sample。資料必須包含 valid與reason；無效值不能觸發ACTIVE。

完成條件：正常光線與教材指定的無效資料情境在手機上可分辨，而且HTTP event rate 不超過每兩秒一筆。

延伸B：量測端到端延遲

Backend的recorded_at由伺服器產生，ESP32提供uptime_ms。連續按START十次，記錄 按下、Backend收到與手機顯示的觀察時間。不要把不同時鐘直接相減成精確延遲；先說明 時鐘來源與測量誤差，再比較相對變化。

延伸C：讓錯誤狀態更可見

在手機頁面中，把rejected、timeout、error用不同文字標籤顯示。不得只靠紅綠色，因為顏色不是所有使用者都能可靠辨識。

延伸D：Backend API探索

開啟http://127.0.0.1:8000/docs，對GET /api/events使用device_id與 event_typefilter。記錄原始筆數、篩選條件與篩選後筆數；不刪除database。

八、官方與repository參考

官方文件用來確認API行為；本課的欄位名稱、命令狀態與安全限制則以本教材和課程 Backend為準。

- [Espressif Arduino Wi-Fi API](#)
- [FastAPI WebSocket官方文件](#)
- [課程Backend完整執行說明](#)
- [課程Backend程式](#)
- [Week 7按鈕與整合經驗](#) (本週將Finish改作STOP，不沿用遊戲送出規則)

附錄：完整 HTTP 程式

完整原始檔見第七節的範例連結；附錄分頁不代表不同程式。

```
#include <Arduino.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <HttpClient.h>
#include <WiFi.h>
#include "secrets.h"

const char DEVICE_ID[] = "replace-with-team-device-id";

// 只可抄入本人Week 7已驗證的profile。
const bool DRY_RUN = true;
const int PIN_START = -1;
const int PIN_STOP = -1;
const int PIN_RGB_R = -1;
const int PIN_RGB_G = -1;
const int PIN_RGB_B = -1;
const int RGB_ON_LEVEL = -1; // 經實測後填HIGH或LOW

enum class DeviceState { IDLE, ACTIVE, ERROR_STATE };
DeviceState state = DeviceState::IDLE;

bool startLastRaw = false;
bool stopLastRaw = false;
bool startStablePressed = false;
bool stopStablePressed = false;
unsigned long startChangedAt = 0;
unsigned long stopChangedAt = 0;
unsigned long lastPollAt = 0;
unsigned long lastWifiAttemptAt = 0;

struct ProcessedCommand {
    String id;
    String result;
    String message;
};

const int PROCESSED_COMMAND_CAPACITY = 8;
ProcessedCommand processedCommands[PROCESSED_COMMAND_CAPACITY];
int nextProcessedCommand = 0;

const unsigned long DEBOUNCE_MS = 35;
const unsigned long COMMAND_POLL_MS = 750;
const unsigned long WIFI_RETRY_MS = 10000;

const char *stateName() {
    switch (state) {
        case DeviceState::IDLE: return "idle";
        case DeviceState::ACTIVE: return "active";
        case DeviceState::ERROR_STATE: return "error";
    }
    return "unknown";
}
```

```

bool identifierReady(const char *value) {
    size_t length = strlen(value);
    if (length == 0 || length > 80 || String(value).startsWith("replace-")) return false;
    for (size_t index = 0; index < length; index++) {
        char character = value[index];
        bool allowed = isAlphaNumeric(character) || character == '.' ||
                       character == '_' || character == '-';
        if (!allowed) return false;
    }
    return isAlphaNumeric(value[0]);
}

bool allPinsUnique(const int *pins, size_t count) {
    for (size_t left = 0; left < count; left++)
        for (size_t right = left + 1; right < count; right++)
            if (pins[left] == pins[right]) return false;
    return true;
}

bool profileReady() {
    const int pins[] = {PIN_START, PIN_STOP, PIN_RGB_R, PIN_RGB_G, PIN_RGB_B};
    bool pinsReady = PIN_START >= 0 && PIN_STOP >= 0 &&
                     PIN_RGB_R >= 0 && PIN_RGB_G >= 0 && PIN_RGB_B >= 0;
    bool levelReady = RGB_ON_LEVEL == HIGH || RGB_ON_LEVEL == LOW;
    return pinsReady && allPinsUnique(pins, 5) && levelReady;
}

int rgbOffLevel() {
    return RGB_ON_LEVEL == HIGH ? LOW : HIGH;
}

void setRgb(bool red, bool green, bool blue) {
    if (DRY_RUN || !profileReady()) return;
    digitalWrite(PIN_RGB_R, red ? RGB_ON_LEVEL : rgbOffLevel());
    digitalWrite(PIN_RGB_G, green ? RGB_ON_LEVEL : rgbOffLevel());
    digitalWrite(PIN_RGB_B, blue ? RGB_ON_LEVEL : rgbOffLevel());
}

void applySafeOutput() {
    if (state == DeviceState::IDLE) setRgb(false, false, true);
    if (state == DeviceState::ACTIVE) setRgb(false, true, false);
    if (state == DeviceState::ERROR_STATE) setRgb(true, false, false);
}

void enterState(DeviceState next, const char *reason) {
    state = next;
    applySafeOutput();
    Serial.printf("state=%s reason=%s\n", stateName(), reason);
}

bool wifiReady() {
    return WiFi.status() == WL_CONNECTED;
}

void requestWifiConnection() {
    if (wifiReady()) return;
    unsigned long now = millis();
    if (now - lastWifiAttemptAt < WIFI_RETRY_MS && lastWifiAttemptAt != 0) return;
    lastWifiAttemptAt = now;
}

```

```

    Serial.printf("wifi=connecting ssid=%s\n", WIFI_SSID);
    WiFi.disconnect();
    WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
}

int postJson(const String &path, const String &body) {
    if (!wifiReady()) return -1000;
    WiFiClient networkClient;
    HTTPClient http;
    String url = String(API_BASE_URL) + path;
    if (!http.begin(networkClient, url)) return -1001;
    http.setTimeout(1500);
    http.addHeader("Content-Type", "application/json");
    int statusCode = http.POST(body);
    String response = http.getString();
    Serial.printf("http=POST path=%s status=%d response=%s\n",
        path.c_str(), statusCode, response.c_str());
    http.end();
    return statusCode;
}

bool postEvent(const char *eventType, int value, const char *unit,
    bool valid, const char *reason) {
    JsonDocument document;
    document["device_id"] = DEVICE_ID;
    document["event_type"] = eventType;
    document["value"] = value;
    document["unit"] = unit;
    document["state"] = stateName();
    document["valid"] = valid;
    document["reason"] = reason;
    document["uptime_ms"] = millis();
    String body;
    serializeJson(document, body);
    int code = postJson("/api/events", body);
    return code == 201;
}

bool postCommandResult(const String &commandId, const char *result,
    const char *message) {
    JsonDocument document;
    document["result"] = result;
    document["message"] = message;
    String body;
    serializeJson(document, body);
    String path = "/api/commands/" + commandId + "/result";
    int code = postJson(path, body);
    return code == 200;
}

bool pressedEvent(int pin, bool &lastRawPressed, bool &stablePressed,
    unsigned long &changedAt) {
    bool rawPressed = digitalRead(pin) == LOW; // INPUT_PULLUP: 按下時為LOW
    unsigned long now = millis();
    if (rawPressed != lastRawPressed) {
        lastRawPressed = rawPressed;
        changedAt = now;
    }
    if (now - changedAt >= DEBOUNCE_MS && rawPressed != stablePressed) {

```

```

    stablePressed = rawPressed;
    return stablePressed;
}
return false;
}

int findProcessedCommand(const String &commandId) {
    for (int index = 0; index < PROCESSED_COMMAND_CAPACITY; index++) {
        if (processedCommands[index].id == commandId) return index;
    }
    return -1;
}

void rememberTerminalResult(const String &commandId, const char *result,
                           const char *message) {
    processedCommands[nextProcessedCommand] = {commandId, result, message};
    nextProcessedCommand = (nextProcessedCommand + 1) % PROCESSED_COMMAND_CAPACITY;
}

void finishCommand(const String &commandId, const char *result,
                  const char *message) {
    rememberTerminalResult(commandId, result, message);
    postCommandResult(commandId, result, message);
}

void executeCommand(const String &commandId, const String &command) {
    int previousIndex = findProcessedCommand(commandId);
    if (previousIndex >= 0) {
        postCommandResult(commandId,
                          processedCommands[previousIndex].result.c_str(),
                          processedCommands[previousIndex].message.c_str());

        return;
    }
    postCommandResult(commandId, "accepted", "received by device");

    if (command == "stop") {
        enterState(DeviceState::ERROR_STATE, "remote_stop");
        postEvent("remote_stop", 1, "command", true, "command_executed");
        finishCommand(commandId, "done", "safe output applied");
        return;
    }

    if (command == "start") {
        if (state == DeviceState::ERROR_STATE) {
            finishCommand(commandId, "rejected", "reset required after error");
            return;
        }
        enterState(DeviceState::ACTIVE, "remote_start");
        postEvent("remote_start", 1, "command", true, "command_executed");
        finishCommand(commandId, "done", "active output applied");
        return;
    }

    if (command == "reset") {
        if (!DRY_RUN && stopStablePressed) {
            finishCommand(commandId, "rejected", "release physical stop before reset");
            return;
        }
        enterState(DeviceState::IDLE, "remote_reset");
    }
}

```

```

    postEvent("remote_reset", 1, "command", true, "command_executed");
    finishCommand(commandId, "done", "idle output applied");
    return;
}

finishCommand(commandId, "rejected", "unknown command");
}

void pollCommand() {
    if (!wifiReady()) return;
    unsigned long now = millis();
    if (now - lastPollAt < COMMAND_POLL_MS) return;
    lastPollAt = now;

    WiFiClient networkClient;
    HTTPClient http;
    String path = "/api/devices/" + String(DEVICE_ID) + "/commands/next";
    String url = String(API_BASE_URL) + path;
    if (!http.begin(networkClient, url)) return;
    http.setTimeout(1200);
    int statusCode = http.GET();

    if (statusCode == 204) {
        http.end();
        return;
    }
    if (statusCode != 200) {
        Serial.printf("http=GET path=%s status=%d\n", path.c_str(), statusCode);
        http.end();
        return;
    }

    String response = http.getString();
    http.end();
    JsonDocument document;
    DeserializationError error = deserializeJson(document, response);
    if (error) {
        Serial.printf("command=parse_error detail=%s\n", error.c_str());
        return;
    }
    String commandId = document["command_id"] | "";
    String command = document["command"] | "";
    if (commandId.length() == 0 || command.length() == 0) {
        Serial.println("command=invalid reason=missing_field");
        return;
    }
    executeCommand(commandId, command);
}

void readPhysicalInputs() {
    if (DRY_RUN || !profileReady()) return;
    bool stopPressedEvent =
        pressedEvent(PIN_STOP, stopLastRaw, stopStablePressed, stopChangedAt);
    bool startPressedEvent =
        pressedEvent(PIN_START, startLastRaw, startStablePressed, startChangedAt);
    // STOP是持續條件；按住時即使收到remote reset，也必須維持ERROR。
    if (stopStablePressed) {
        if (stopPressedEvent || state != DeviceState::ERROR_STATE) {
            enterState(DeviceState::ERROR_STATE, "physical_stop");
        }
    }
}

```

```

        postEvent("stop_pressed", 1, "pressed", true, "physical_input");
    }
    return;
}
if (startPressedEvent) {
    if (state == DeviceState::ERROR_STATE) {
        postEvent("start_rejected", 1, "pressed", false, "reset_required");
    } else {
        enterState(DeviceState::ACTIVE, "physical_start");
        postEvent("start_pressed", 1, "pressed", true, "physical_input");
    }
}
}
}

void readSerialTestCommand() {
    if (!Serial.available()) return;
    String command = Serial.readStringUntil('\n');
    command.trim();
    if (command == "test-event") {
        postEvent("serial_test", 1, "test", true, "manual_host_path_test");
    } else if (command == "status") {
        Serial.printf("device=%s state=%s wifi=%s ip=%s mode=%s\n",
            DEVICE_ID, stateName(), wifiReady() ? "connected" : "offline",
            WiFi.localIP().toString().c_str(), DRY_RUN ? "dry_run" : "hardware");
    } else {
        Serial.printf("serial=unknown value=%s\n", command.c_str());
    }
}

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    Serial.setTimeout(50);
    delay(500);

    if (!identifierReady(DEVICE_ID)) {
        Serial.println("fatal=device_id_missing_or_invalid");
        return;
    }
    if (!DRY_RUN && !profileReady()) {
        Serial.println("fatal=hardware_profile_incomplete");
        return;
    }
    if (!DRY_RUN) {
        pinMode(PIN_START, INPUT_PULLUP);
        pinMode(PIN_STOP, INPUT_PULLUP);
        pinMode(PIN_RGB_R, OUTPUT);
        pinMode(PIN_RGB_G, OUTPUT);
        pinMode(PIN_RGB_B, OUTPUT);
        applySafeOutput();
    }

    WiFi.mode(WIFI_STA);
    requestWifiConnection();
    Serial.printf("week=11 device=%s mode=%s state=%s\n",
        DEVICE_ID, DRY_RUN ? "dry_run" : "hardware", stateName());
}

void loop() {
    readPhysicalInputs(); // 每次loop先讀本機輸入；Backend成功不是STOP前置條件
}

```

```
requestWifiConnection();
pollCommand();
readSerialTestCommand();

static wl_status_t previousStatus = WL_NO_SHIELD;
wl_status_t currentStatus = WiFi.status();
if (currentStatus != previousStatus) {
    previousStatus = currentStatus;
    Serial.printf("wifi_status=%d ip=%s\n", currentStatus,
                  WiFi.localIP().toString().c_str());
}
delay(5);
}
```